

代数-0 2026 春季

作业 9

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1(7C-2). 设算子 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ (关于标准基) 的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

证明: T 是可逆正算子.

证明. 不难求出 T 有 4 个两两正交的特征向量:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \\ -\frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \\ \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \\ -\frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \\ \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \\ 1 \end{pmatrix}.$$

而且四个特征值均为正的:

$$\frac{1}{2}(5+\sqrt{5}), \frac{1}{2}(3+\sqrt{5}), \frac{1}{2}(5-\sqrt{5}), \frac{1}{2}(3-\sqrt{5}).$$

因此 T 为可逆正算子. □

题目 2(7C-7). 设 $S \in \mathcal{L}(V)$ 是可逆正算子, $T \in \mathcal{L}(V)$ 是正算子. 证明: $S+T$ 可逆.

证明. 对于任意的非零 $v \in V$, 由于 S 是可逆的正算子, 因此 $\langle Sv, v \rangle > 0$. 又因为 T 是正算子, 所以 $\langle Tv, v \rangle \geq 0$. 于是

$$\langle (S+T)v, v \rangle = \langle Sv, v \rangle + \langle Tv, v \rangle > 0.$$

这说明 $S+T$ 可逆. □

题目 3(7C-18). 设 S 和 T 是 V 上的正算子. 证明: ST 是正算子, 当且仅当 S 和 T 可交换.

证明. “ $\implies$ ”. 由 ST 是正算子, 知 ST 是自伴算子. 因此

$$ST = (ST)^* = T^*S^* = TS.$$

“ $\Leftarrow$ ”. 由于 S 与 T 可交换, 故

$$(ST)^* = T^*S^* = TS = ST,$$

因此 ST 是自伴算子. 因为 S, T 可交换而两者均可对角化, 因而 S, T 存在公共的特征向量基 $\{e_1, \dots, e_n\}$. 设 $Se_i = \lambda_i e_i, Te_i = \mu_i e_i$. 由 S, T 为正算子, 知 $\lambda_i \geq 0, \mu_i \geq 0$. 于是 ST 的所有特征值 $\lambda_i \mu_i \geq 0$, 从而 ST 是正算子. $\square$

题目 4(7C-22). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是正算子, $u \in V$ 满足 $\|u\| = 1$ 且 $\|Tu\| \geq \|Tv\|$ 对所有 $\|v\| = 1$ 的 $v \in V$ 成立. 证明: u 是 T 的特征向量, 对应于其最大的特征值.

证明. 由 T 为正算子, 知存在一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 使得每一个 e_i 都是 T 的特征向量. 设 $Te_i = \lambda_i e_i$, 则 $\lambda_i \geq 0$. 不妨设 $\lambda = \lambda_1 = \dots = \lambda_k > \lambda_{k+1} \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$. 将 u 展开为 $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$, 则对于任意的 $v = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$ 满足 $\|v\| = 1$, 有

$$|Tu|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \lambda_i^2 \geq |Tv|^2 = \sum_{i=1}^n |\beta_i|^2 \lambda_i^2, \text{ 且 } \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 = \sum_{i=1}^n |\beta_i|^2 = 1.$$

取 $\beta_1 = 1, \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$, 则 $\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \lambda_i^2 \geq \lambda^2$. 因此

$$0 = \left(\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \lambda_i^2 \right) - \lambda^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 (\lambda_i^2 - \lambda^2) = - \sum_{i=k+1}^n (\lambda^2 - \lambda_i^2) |\alpha_i|^2 \leq 0.$$

则对于任意的 $i \geq k+1$, 都有 $\alpha_i = 0$. 于是 u 是 T 的特征向量, 对应于其最大的特征值 λ . $\square$

题目 5(7C-24). 设 S 和 T 是 V 上的正算子. 证明: $\ker(S+T) = \ker S \cap \ker T$.

证明. 一方面, 显然 $\ker S \cap \ker T \subset \ker(S+T)$. 下面来证明 $\ker(S+T) \subset \ker S \cap \ker T$. 对于任意的 $v \in \ker(S+T)$, 由于 S, T 都是正算子, 知 $\langle Sv, v \rangle \geq 0, \langle Tv, v \rangle \geq 0$. 又因为 $\langle (S+T)v, v \rangle = 0$, 因此 $\langle Sv, v \rangle = \langle Tv, v \rangle = 0$. 从而 $v \in \ker S$ 且 $v \in \ker T$, 即 $v \in \ker S \cap \ker T$. $\square$

题目 6(7D-3). (a) 证明: V 上的两个正算子之积是么正算子.

(b) 证明: V 上的么正算子的逆是么正算子.

注. 本题表明, V 上的么正子构成的集合是一个群, 这个群上的运算就是两算子之间通常的乘法.

证明. (a) 注意到

$$(ST)^*ST = T^*S^*ST = I,$$

因此 ST 是么正算子.

(b) 注意到

$$(T^{-1})^*T^{-1} = (T^*)^{-1}T^{-1} = (TT^*)^{-1} = I,$$

因此 T^{-1} 是么正算子. $\square$

题目 7(7D-4). 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 且 $A, B \in \mathcal{L}(V)$ 是自伴的. 证明: $A + iB$ 是么正的, 当且仅当 $AB = BA$ 且 $A^2 + B^2 = I$.

证明. “ $\Rightarrow$ ”. 由于 $A + iB$ 是么正算符, 因此

$$I = (A + iB)^*(A + iB) = (A^* - iB^*)(A + iB) = A^2 + B^2 + i(AB - BA).$$

同理, 有

$$I = I^* = (A^2 + B^2 + i(AB - BA))^* = A^2 + B^2 - i(AB - BA).$$

由上两式, 得到

$$A^2 + B^2 = I, \quad AB = BA.$$

“ $\Leftarrow$ ”. 假设 $AB = BA$ 且 $A^2 + B^2 = I$. 则

$$(A + iB)^*(A + iB) = (A^* - iB^*)(A + iB) = A^2 + B^2 + i(AB - BA) = I.$$

因此 $A + iB$ 是幺正算符. □

题目 8(7D-10). 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 且 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是使得 $|Tv| \leq |v|$ 对所有 $v \in V$ 都成立的自伴算子.

(a) 证明: $I - T^2$ 是正算子.

(b) 证明: $T + i\sqrt{I - T^2}$ 是幺正算子.

证明. (a) 对于任意的 $v \in V$, 由于 T 是自伴算子, 因此

$$\langle (I - T^2)v, v \rangle = |v|^2 - \langle Tv, Tv \rangle \geq 0.$$

从而 $I - T^2$ 是正算子.

(b) 注意到

$$(T + i\sqrt{I - T^2})^* (T + i\sqrt{I - T^2}) = (T - i\sqrt{I - T^2})(T + i\sqrt{I - T^2}) = I.$$

上面的等式用到了 T 与 $\sqrt{I - T^2}$ 可交换的事实. 因此 $T + i\sqrt{I - T^2}$ 是幺正算子. □

题目 9(7D-15). 设 T 是 V 上的幺正算子, $T - I$ 可逆.

(a) 证明: $(T + I)(T - I)^{-1}$ 是斜算子, (意即等于其伴随的负).

(b) 证明: 如果 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 那么 $i(T + I)(T - I)^{-1}$ 是自伴算子.

注. 函数 $z \mapsto i(z + 1)(z - 1)^{-1}$ 将 $\mathbb{C}$ 中的单位圆 (除了 1 这个点) 映到 $\mathbb{R}$ 中. 因此 (b) 呈现了幺正子和 $\mathbb{C}$ 中的单位圆之间的类比, 以及自伴子和 $\mathbb{R}$ 之间的类比.

证明. (a) 注意到

$$\begin{aligned} ((T + I)(T - I)^{-1})^* &= ((T - I)^{-1})^*(T + I)^* = (T^{-1} - I)^{-1}(T^{-1} + I) \\ &= (T(T^{-1} - I))^{-1}T(T^{-1} + I) = (I - T)^{-1}(T + I) = -(T + I)(T - I)^{-1}. \end{aligned}$$

因此 $(T + I)(T - I)^{-1}$ 是斜算子.

(b) 注意到

$$(i(T + I)(T - I)^{-1})^* = -i(-(T + I)(T - I)^{-1}) = i(T + I)(T - I)^{-1}.$$

因此 $i(T + I)(T - I)^{-1}$ 是自伴算子. □

题目 10(7D-16). 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 且 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是自伴的. 证明: $(T + iI)(T - iI)^{-1}$ 是幺正算子, 且 1 不是该算子的特征值.

证明. 注意到

$$\begin{aligned} ((T + iI)(T - iI)^{-1})^* &= ((T - iI)^{-1})^*(T + iI)^* = (T + iI)^{-1}(T - iI) \\ &= (T - iI)(T + iI)^{-1}, \end{aligned}$$

因此

$$((T + iI)(T - iI)^{-1})^* ((T + iI)(T - iI)^{-1}) = (T - iI)(T + iI)^{-1}(T + iI)(T - iI)^{-1} = I.$$

所以 $(T + iI)(T - iI)^{-1}$ 是幺正算子.

下面来证明 1 不是 $(T + iI)(T - iI)^{-1}$ 的特征值. 否则, 设 $(T + iI)(T - iI)^{-1}v = v$ 对某个非零 $v \in V$ 成立.

由于 $T - iI$ 不可逆 (否则 i 是 T 的特征值, 这与 T 自伴矛盾), 因此存在非零向量 u 使得 $v = (T - iI)u$. 将 v 代入 $(T + iI)(T - iI)^{-1}v = v$, 得到

$$(T + iI)u = (T - iI)u.$$

这意味着 $2iIu = 0$, 从而 $u = 0$, 矛盾. 因此 1 不是 $(T + iI)(T - iI)^{-1}$ 的特征值. □